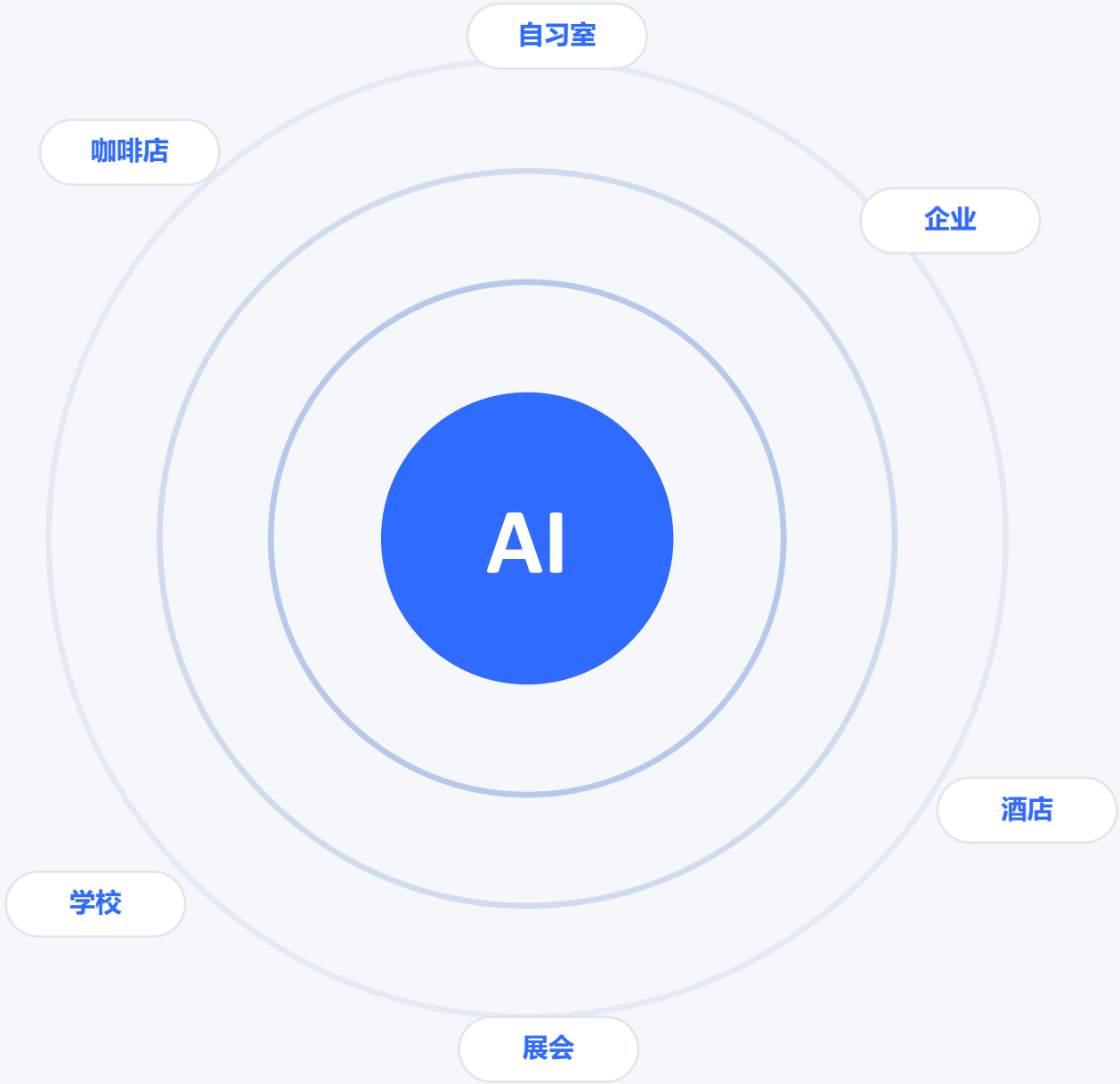
开源智能硬件解决方案 · 软硬一体

WiFi Token

让每一个 Wi-Fi，
都能发放 AI。

一台 OpenWrt 路由器 + 一个额度网关：把大模型 Token 变成可发放、可限额、可计量、可撤销的数字权益。



代码仓库 github.com/aeryking/wifitoken

项目阶段 可运行原型 · Docker 一键部署已验证 · 硬件实物联调进行中

为什么要做

AI 已经像水电一样被需要，却还不能像 Wi-Fi 一样被"分发"

门店想送，不敢送

"买咖啡送 AI"很有吸引力，但把模型主 Key 交给顾客，额度和费用都会失控。

企业在用，看不见

员工各用各的账号，谁用了多少、花了多少、数据流向哪里，管理者一无所知。

主 Key 一共享，就收不回

一把 Key 被多人共用，无法单独限额，也无法在离职或泄露时只撤销其中一人。

缺的不是模型，而是一层"分发与计量"的基础设施

过去，门店用免费 Wi-Fi 吸引顾客、企业用网关管理上网。WiFi Token 把同样的思路用在 AI 上：在场所的网络入口，把一把上游主 Key 拆分成无数把有额度、有期限、可追溯的虚拟 Key。

核心思路

一把主 Key 留在服务端，每人一把虚拟 Key 发到手里

模型主 Key

只存在网关服务端

→

场所 / 路由器

门店、公司、酒店

→

虚拟 Key

每位顾客 / 每名员工

→

每一次调用

模型 · Token · 费用

发放 已实现

按 Token 数量或金额签发额度卡，可设有效期。

限额 已验证

每次请求先校验额度，额度耗尽后返回 402，停止后续调用。

计量 已验证

解析上游 usage，按模型价格规则记录 Token 与费用。

撤销 已实现

单独停用任意一把 Key，不影响其他人。

兼容 OpenAI 接口：现有 AI 客户端只需改一个地址、换一把 Key，即可接入；顾客和员工永远拿不到上游主 Key。

场景一 · 门店营销拓客

买一杯咖啡，送一份 AI：给顾客一个"非来不可"的理由

01 到店消费

顾客买一杯咖啡

02 领取权益

获得 10 万 Token 体验卡

03 坐下就用

写方案、改简历、做 PPT

04 额度可控

用完即止，成本可算

算一笔账

¥0.16 / 位顾客

假设每人输入 8 万、输出 2 万 Token，全部未命中缓存，按 DeepSeek Flash 空闲时段官方价（输入 ¥1、输出 ¥4 / 百万 Token）估算；100 位顾客约 ¥16。情景估算，不含设备与运营成本。

消费满赠 原型

满 30 元送一张 AI 体验卡，比打九折更有记忆点。

会员分级 规划

金卡会员每月自动领额度，额度到期提醒回店复购。

连 Wi-Fi 即领 规划

顾客连上门店网络扫码领卡，路由器即是发卡机。

异业联名 规划

咖啡店 × 书店 × 共享办公，共建"AI 友好街区"。

现阶段：店员在后台手动生成体验卡交给顾客（已实现）；随订单自动赠送、扫码领卡尚待开发。

场景二 · 企业 AI 治理

公司统一买 AI，按人分配：谁用了多少、用在哪里，一目了然

部门用量看板（示意）

本月 · 模拟数据



⚠ 陈同学已用 97% 月度额度，额度耗尽后将自动停用

一人一 Key

已实现

每名员工独立虚拟 Key，离职一键撤销，不影响他人。

按人限额、按人计量

已验证

每次调用记录模型、输入/输出 Token 与费用。

部门看板与预算

规划

按部门汇总用量，设定月度预算与超额提醒。

提示词审计

规划

可选留存提示词，敏感信息检测，满足合规审计。

提示词留存属于敏感数据：规划为企业可选开启、事先告知员工、加密存储并设保留期限；当前版本只记录用量，不保存提示词内容。

场景三 · 更多想象

凡是有 Wi-Fi 的地方，都可以发 AI

酒店

入住即送"AI 管家"额度：行程规划、翻译、本地推荐，退房自动失效。

学校与培训

老师按班级分发学习额度，限制每日用量，避免依赖与滥用。

展会与活动

展位扫码领 AI 体验，主办方按参会人数精准控制总预算。

自习室与共享办公

像卖上网时长一样卖 AI 时长：按小时、按套餐计费。

家庭

家长给孩子设每日 AI 额度，看得到用在作业还是聊天。

图书馆与政务大厅

公共 AI 服务点：市民免费使用，财政预算可控、可审计。

黑客松

主办方给每支队伍发额度，赛后统一回收，零 Key 泄露。

Token 即权益

额度可作为会员积分、礼品卡、员工福利，可转赠、可兑换。

以上为应用设想，均复用同一套"发放—限额—计量—撤销"能力；尚未开展实际落地。

软硬一体架构

路由器是 AI 的入口，网关是 AI 的电表

场所设备

原型

OpenWrt 路由器 · ARM64

- Go 设备代理：拉取短期配置
- 多控制地址依次重试
- 失败保留上一份配置
- procd 开机自启

额度网关

已实现

Node.js · OpenAI 兼容

- 虚拟 Key 校验与转发
- 流式 / 非流式 usage 解析
- 按时段价格规则计费
- 管理员 / 商户后台

数据与上游

已验证

MySQL 8 · 模型服务

- 额度、用量、商户、设备 8 张表
- 主 Key 只存在服务端
- 可替换任意兼容上游
- Docker Compose 一键部署

硬件状态：设备代理已通过模拟控制端测试；真实路由器安装、连 Wi-Fi 扫码领卡与门店联调待完成。

已验证

从 GitHub 全新克隆，一条命令跑通"发放—调用—计量—拦截"

1 条命令

docker compose up -d --build

3 个容器

网关 · MySQL · 模拟上游

8 张表

首次启动自动建库

402

额度耗尽后拒绝请求

本次实测通过

- 独立临时目录 + 全新数据卷，未复用任何本地依赖
- 管理员登录、签发虚拟 Key、调用模拟上游
- 记录 18 Token 用量，额度用满后返回 402
- 重启网关与 MySQL 后，卡片和用量数据保留
- Node 计量单元测试与 Go 设备代理测试通过

尚未覆盖（如实说明）

- 真实模型上游与真实费用
- OpenWrt 实物路由器与实际门店环境
- 浏览器端后台完整点击操作
- 生产负载、多实例一致性与逐设备身份

默认使用模拟上游，评委本机运行不会产生任何模型费用。

发展路线

从一台路由器，到一张 AI 分发网络

现在

可运行原型

- 额度网关与后台
- Docker 一键部署
- OpenWrt 设备代理

近期

硬件落地

- 实物路由器联调
- 连 Wi-Fi 扫码领卡
- 咖啡店试点

中期

企业版

- 部门看板与预算
- 可选提示词审计
- 多模型路由

远期

分发网络

- 商户联盟与互通
- Token 权益流通
- RISC-V 专用盒子

开源治理：代码、部署脚本与测试全部公开在 GitHub，后续补充授权协议、贡献指南与设备适配清单。

让 AI 像 Wi-Fi 一样，

随处可得，用量可控。

WiFi Token · github.com/aeryking/wifitoken

开源智能硬件解决方案赛道参赛作品